

Programación para Física y Astronomía

Departamento de Física.

Coordinadora: C Loyola

Profesores C Femenías / D Basantes

Primer Semestre 2025

Universidad Andrés Bello

Departamento de Física y Astronomía



Introducción y Dataset

Información del Dataset

- **Fuente:** <https://raw.githubusercontent.com/datasciencedojo/datasets/master/titanic.csv>
- **Contenido:** Datos de pasajeros del Titanic (891 registros)
- **Variables principales:**
 - **Fare:** Precio del boleto
 - **Pclass:** Clase de pasajero (1, 2, 3)
 - **Sex:** Género (male, female)
 - **Survived:** Supervivencia (0=No, 1=Sí)
 - **SibSp:** Número de hermanos/esposas a bordo
 - **Parch:** Número de padres/hijos a bordo
 - **Ticket:** Número de ticket
 - **Cabin:** Cabina asignada
 - **Embarked:** Puerto de embarque (C = Cherburgo, Q = Queenstown, S = Southampton)

Objetivo: Analizar y visualizar patrones en los datos históricos del Titanic

Introducción y Dataset $\ni$ Problema Principal - Parte 1:

Análisis con Pandas



Paso 0: Ver estado del dataset

- Cargar el dataset usando pandas
- Carga y revisión del dataset: Afecta en algo los datos faltantes de "Cabin"?
- Resumir estadísticas descriptivas básicas, cuales son los promedios más relevantes?

Paso 1: Ver Análisis de Supervivencia

- Cuantas personas habian en el barco y cuantas sobrevivieron?
- Calcular supervivencia por genero y grafica.
- Calcular supervivencia por clase y grafica.
- Calcular supervivencia por edad y grafica.

Paso 2: Análisis Adicional

- Analizar la relación entre clase y supervivencia

Evaluación y Retroalimentación

Entrega Obligatoria

- Código funcional y bien comentado.
- Uso correcto de pandas y matplotlib.
- Explicación clara de los resultados.
- Creatividad en la visualización (colores, estilos, etc.).

Criterios de Evaluación

- Código funcional (40%)
- Uso correcto de conceptos (30%)
- Comentarios y documentación (20%)
- Creatividad y extensiones (10%)

- ¿Dificultades específicas con la carga o visualización de datos?
- ¿Qué aprendiste sobre la exploración de datos reales?
- ¿Qué mejorarías en tu código o visualización?

Importante

La colaboración es bienvenida, pero cada estudiante debe entender completamente su código y análisis.

Cierre



- **Consolidaste:** análisis y visualización de datos reales.
- **Aplicaste:** pandas y matplotlib en un contexto práctico.
- **Desarrollaste:** habilidades de documentación y comunicación de resultados.

- **Próximamente:** POO avanzada y análisis de datos complejos.
- **Preparación recomendada:**
 - Repasar visualización y manejo de DataFrames.
 - Explorar datasets adicionales en Kaggle o similares.

¡Éxito y nos vemos en la próxima clase!